

Algoritma BFS

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar tentang algoritma pencarian luas pertama (Breadth First Search/BFS).

Traversal berarti mengunjungi semua simpul graph. Breadth First Traversal atau Breadth First Search adalah algoritma rekursif untuk mencari semua simpul dari graph atau struktur data pohon.

Algoritma BFS

Implementasi BFS standar menempatkan setiap simpul graph ke dalam salah satu dari dua kategori:

1. Dikunjungi
2. Tidak Dikunjungi

Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menandai setiap vertex yang dikunjungi sambil menghindari siklus.

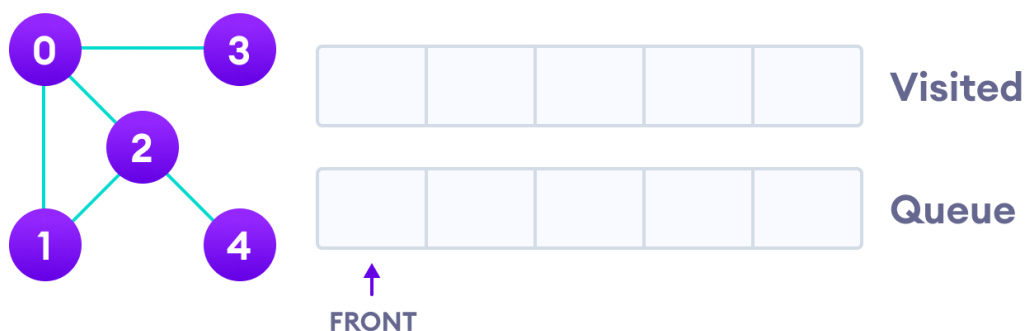
Algoritma bekerja sebagai berikut:

1. Mulailah dengan meletakkan salah satu simpul graph di belakang antrian.
2. Ambil item depan antrian dan tambahkan ke daftar yang dikunjungi.
3. Buat daftar node yang berdekatan simpul itu. Tambahkan yang tidak ada dalam daftar yang dikunjungi ke bagian belakang antrian.
4. Terus ulangi langkah 2 dan 3 sampai antrian kosong.

Graph mungkin memiliki dua bagian terputus yang berbeda sehingga untuk memastikan bahwa kita menutupi setiap titik, kita juga dapat menjalankan algoritma BFS di setiap node

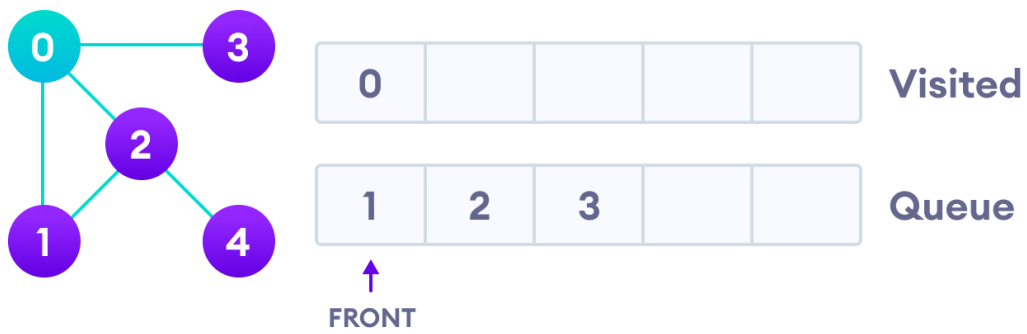
Contoh BFS

Mari kita lihat bagaimana algoritma Breadth First Search bekerja dengan sebuah contoh. Kita menggunakan graph tidak terarah dengan 5 simpul.



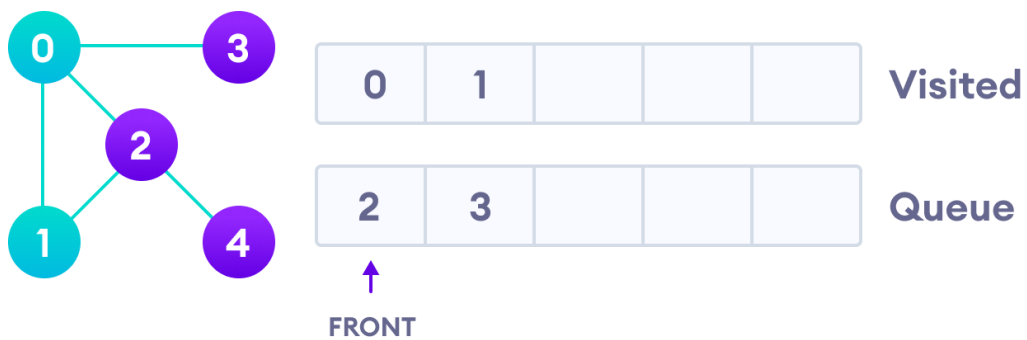
Graph tidak berarah dengan 5 simpul

Kita mulai dari titik 0, algoritma BFS dimulai dengan meletakkannya di daftar yang Dikunjungi dan menempatkan semua simpul yang berdekatan di tumpukan.



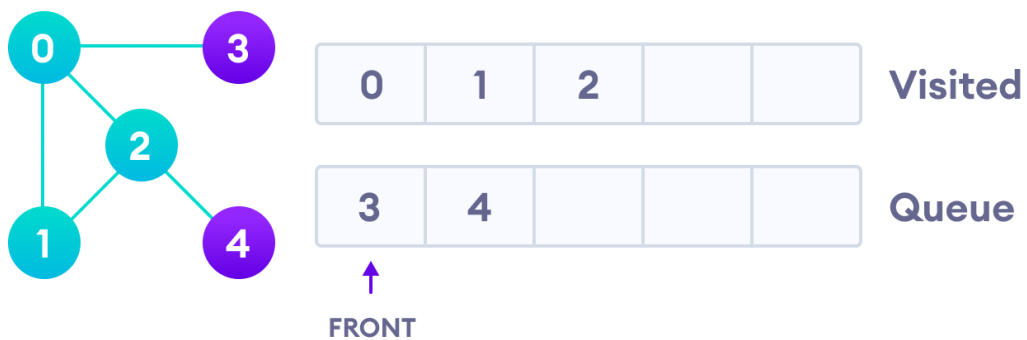
Kunjungi start vertex dan tambahkan simpul yang berdekatan ke antrian

Selanjutnya, kita mengunjungi elemen di depan antrian yaitu 1 dan pergi ke node yang berdekatan. Karena 0 sudah dikunjungi, kita malah mengunjungi 2.

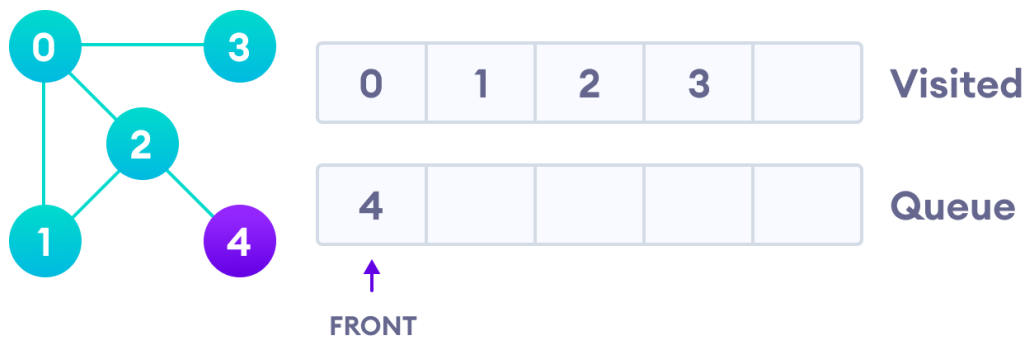


Kunjungi tetangga pertama mulai simpul 0, yaitu 1

Vertex 2 memiliki simpul berdekatan yang belum dikunjungi di 4, jadi kita menambahkannya ke bagian belakang antrian dan mengunjungi 3, yang ada di bagian depan antrian.

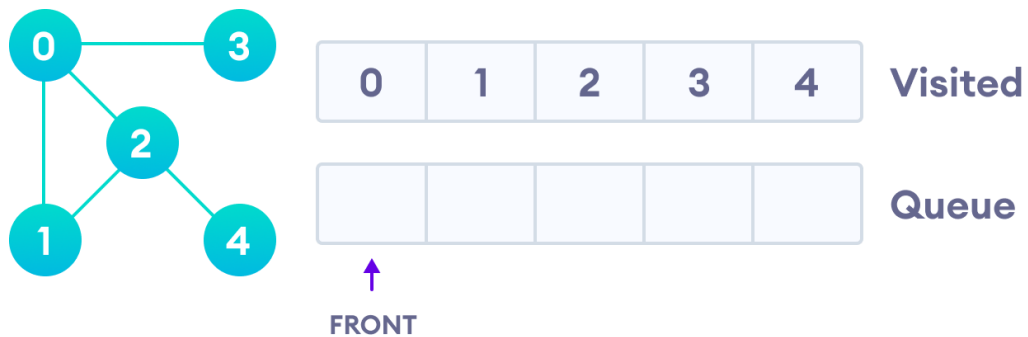


Kunjungi 2 yang telah ditambahkan ke antrian lebih awal untuk menambahkan tetangganya



4 tetap dalam antrian

Hanya 4 yang tersisa dalam antrian karena satu-satunya simpul yang berdekatan dari 3 yaitu 0 sudah dikunjungi. Kita mengunjungi.



Kunjungi item terakhir yang tersisa di tumpukan untuk memeriksa apakah ada tetangga yang belum dikunjungi

Karena antriannya kosong, kita telah menyelesaikan Traversal Pertama Kedalaman dari graph.

Pseudocode BFS

```
create a queue Q
mark v as visited and put v into Q
while Q is non-empty
    remove the head u of Q
    mark and enqueue all (unvisited) neighbours of u
```

Contoh Python

```
# BFS algorithm in Python

import collections

# BFS algorithm
def bfs(graph, root):

    visited, queue = set(), collections.deque([root])
    visited.add(root)

    while queue:

        # Dequeue a vertex from queue
        vertex = queue.popleft()
        print(str(vertex) + " ", end="")

        # If not visited, mark it as visited, and
        # enqueue it
        for neighbour in graph[vertex]:
            if neighbour not in visited:
                visited.add(neighbour)
                queue.append(neighbour)

if __name__ == '__main__':
    graph = {0: [1, 2], 1: [2], 2: [3], 3: [1, 2]}
    print("Following is Breadth First Traversal: ")
    bfs(graph, 0)
```

Aplikasi Algoritma BFS

1. Untuk membangun indeks dengan indeks pencarian
2. Untuk navigasi GPS
3. Algoritma pencarian jalur
4. Dalam algoritma Ford-Fulkerson untuk menemukan aliran maksimum dalam jaringan
5. Deteksi siklus dalam graph yang tidak diarahkan
6. Dalam pohon rentang minimum (MST)

Referensi:

<https://www.programiz.com/dsa/graph-bfs>